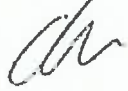


감사연번호	2021-특정감사-26
등 록 일	
보존 기간	영구
공개 구분	비공개(5)

감사결과 처분요구서

- 일상감사 비대상 공사/용역 추진실태 감사 -



검사역	부 장	실 장
 김 수 기	 조 상 호	 소 유 섭

한울원자력본부

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	별첨



I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

일상감사 비대상 용역 및 공사는 업무처리 규정 및 절차를 소홀히 하기 쉬운 사각지대로 특정감사를 통해 문제점 및 취약점을 도출하여 개선방안과 적절한 예산집행 방향을 제시하고, 취약 부분에 대하여는 지도점검과 안내활동을 통해 재발을 방지하고자 감사를 시행하였다.

※ 시행근거 : 2021년도 한울본부 연간 감사계획 이행

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사대상은 2018. 7. 1. ~ 2021. 6. 30. 기간 중 시행한 일상감사 비대상 공사/용역 432건(공사 33, 용역 66, 간이공사 333건)의 예산산정부터 준공처리 과정까지 점검하였으며, 특히 ① 공사/용역의 사업 필요성, ② 공사/용역의 설계서 적정성, ③ 공사/용역의 원가계산 적정성, ④ 공사/용역의 사업관리 적정성, ⑤ 기성/준공검사 요청 및 대가지불 적정성 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 10. 5.부터 같은 해 10. 15.까지 한울본부 기획감사부 기술감사파트 검사역 등 5명을 투입하여 일상감사 비대상 공사/용역 432건에 대하여 예산산정부터 준공대가 지급 과정까지 업무처리 적정성을 점검하고, 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 12. 14. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금액(원) (인원)
1	1발전소 2발전소 3발전소 신1발전소 신1건설소 대외협력처 직할부서 신규원전관리실	감찰	공사 원가산정 오류	통보 주의	- (2)
2	1발전소 2발전소 3발전소 신1발전소 신1건설소 대외협력처 직할부서 신규원전관리실	감찰	계약관리 미흡	통보 주의	- (2)
3	1발전소 2발전소 3발전소 신1발전소 신1건설소 대외협력처 직할부서 신규원전관리실	감찰	사업 시행방법 부적정	통보 주의	- (1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	1	2/2	검사역 3직급 김수기 감사자 4직급 이익주, 안윤제, 김남표, 박진성	 김 수 기	 조 상 호

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 공사 원가산정 오류

관 계 부 서 한울본부 1발전소 기계부, 2발전소 구조기술부

내 용

공사 설계는 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류) 내지 제6조(공사설계서)와 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)에 따라 공사비를 산출하며, 산출된 설계금액에 따라 일반공사와 간이공사로 구분하여 시행 한다.

간이공사는 「공사관리규정」 제9절(간이공사)의 제89조(공사설계서류) 및 제90조(공사설계서류의 작성)에 따라 간이공사 통보서 및 간이공사비 산출명세서를 작성하여야 한다. 또한, 「시설공사 원가계산기준」에 따라 거래실제가격, 건설 표준품셈 및 조달청 간접공사비(제비율) 기준을 적용하여야 한다.

용역의 설계는 일반용역은 기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」을



기술용역은 「엔지니어링사업대가의기준」 등에 따라 용역비를 산정하여야 한다.

1. 이윤율 오적용

수의계약이 아닌 일반공사의 추정가격²⁾ 산출시 이윤은 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 작성) 제①항 제5호에 따라 노무비, 경비, 일반관리비, 합계액에 제⑥항 제1호의 공사 이윤율 100분의 15를 곱한 금액으로 산출하고, 간이공사 시행은 계약규정시행세칙 제8조(추정가격의 산정)에 따라 산출한 추정가격이 2000만 원 미만인 경우에 한하며, 간이공사의 시행이 확정 되면 이윤율은 계약규정시행세칙 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 수의계약 시에는 이윤율 10%를 적용하여 예정가격을 결정하여야 한다.

그러나 “한울1호기 RRI-540VN 전/후단 배관 등 43지점 도장” 등 2건의 공사 에서 이윤율 15%를 적용하여 추정가격을 산출하고 계약을 추진하였다.

[표 1] 이윤율 오적용 현황

번호	계약번호	계 약 명	설계금액 (천원)	초과금액 (천원)	담당부서
1	4500167709	한울1호기 RRI-540VN 전/후단 배관 등 43지점 도장	16,812	707	1발 기계부 서상호
2	4500157075	한울3,4호기 FHB 입구 물고임 방지 배수로 설치공사	3,586	50	2발 구조기술부 이송미

2. 안전관리비 오적용(사회적 책무)

고용노동부 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 안전관리비는 총 공사금액 2천만 원(2020. 6.30. 이전 4천만 원)이상인 공사를 대상으로 고용노동부 고시 제2019-64호(2019.12.13.)에 의거 2020. 7. 1. 이후 계약을 체결하는

2) 추정가격 : 「계약규정시행세칙」 제3조(용어의 정의) 물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결함에 있어 계약방법의 결정, 낙찰자의 결정, 제5호에 의한 협정적용계약 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격이 결정되기 전에 제8 조의 규정에 의하여 산정된 가격을 말하며 사급자재비 및 부가세 제외 금액임



건설공사부터 계상하도록 규정되어 있다.

그러나 안전관리비는 간이공사 처리 기준(2천만 원 이하로 부가세 제외)과 다르게 총 공사금액(부가세 포함)이 2천만 원 이상이면 안전관리비를 계상하도록 되어 있어 설계내역서를 작성하면서 위의 개정내용을 정확하게 인지하지 못하고 안전관리비를 누락하여 관련 규정을 위반하였다.

[표 2] 안전관리비 오적용 현황

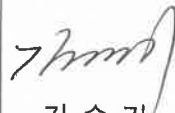
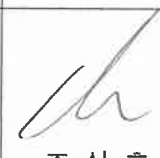
번호	계약번호	계 약 명	설계금액 (천원)	수정시 금액 (천원)	내용	비 고
1	4500165507	한울1호기 EDG 옥외설비 도장공사	20,033	20,500	1발 기계부 김현석	미계상
2	4500167709	한울1호기 RRI-540VN 전/후단 배관 등 43지점 방호도장	16,812	16,611	1발 기계부 서상호	미대상이나 계상
3	U18S171000	한울1호기 주변압기 상부GIB 접점공사	14,506	14,327	1발 전기부 조현욱	

조치할 사항

- ❖ 한울원자력본부장은 「계약규정시행세칙」, 「시설공사 원가계산기준」 등을 위반하여 공사 원가산정 시 이윤율, 안전관리비 등을 착오 적용한 다음의 소속직원에게 대하여 관련업무(예정가격산출기초조서의 작성 등)를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의거 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

번호	소 속	사번	성 명	업무담당기간	처분요구
1	한울본부 1발전소 기계부	15190361	서상호	'15.10 ~ 현재	주의
2	한울본부 1발전소 기계부	15190027	김현석	'15.10 ~ 현재	주의
3	한울본부 1발전소 전기부 현재) 한빛3발전소 전기부	14196714	조현욱	'15. 4 ~ 20. 2	처리안 번호 2와 병합
4	한울본부 2발전소 구조기술부	17121190	이송미	'18. 3 ~ 현재	처리안 번호 3과 병합

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	2	2/2	검사역 3직급 김수기 감사자 4직급 이익주, 안윤제, 김남표, 박진성	 김 수 기	 조 상 호

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 계약관리 미흡

관 계 부 서 한울본부 1발전소 전기부, 대외협력처 시설부

내 용

「공사관리규정」 제35조(공사검사) 내지 제49조(하자검사 및 하자보수 요구)의 규정에 따라 공사의 목적물이 완성되면 준공절차에 따라 준공검사를 진행하여야 하며, 「계약규정시행세칙」 제203조(준공정산과 계약변경), 제206조(기성고 및 준공검사)에 따라 직접공사비 및 사후정산보험 등에 대하여 제출된 관련 증빙의 검토 및 확인을 통하여 실적정산하고, 준공검사 임명권자에게 보고하도록 규정되어 있으나 준공대가 산정 및 준공 절차 이행 등 계약관리 부적정 사례가 다음과 같이 확인되었다.

1. 준공대가 산정 부적정

자재비 정산에 따른 감액 발생 시 기타경비 해당항목에 이를 반영하여 정산하여야 하나 “한울1호기 주변압기 상부 GIB정비공사”의 경우 기타경비를 감액하지 않고 준공정산 하였다.

그리고 산재/고용보험료는 준공정산 시에 완납증빙을 제출받아 확인하여 산출내역서 상의 승률로 지급하여야 하며, 건강/국민연금/노인장기요양보험/근로자재해보험료 및 환경보전비는 납부 증빙을 확인(사용자부담금만 지급)하여 사후 정산하여야 하고, 여비의 경우 부가가치세 포함 여부를 검토하여 이중 지급되지 않도록 하여야 한다.

그러나 “한울본부 도류제 정밀안전점검 용역”은 증빙이 없거나 부가세를 이중으로 지급하는 등 대가지급 시 확인절차를 소홀히 하였다. 이외에도 다수에서 간이공사 산출명세서, 보험관련 증빙 등 계약관리 상 갖추어야 할 서류가 누락되거나 소홀히 관리한 것으로 확인되었다.

[표 1] 준공대가 산정 부적정

번호	계약번호	계 약 명	해당항목	금액(천원)	담당부서
1	U18S171000	한울1호기 주변압기 상부 GIB 점검공사	지입자재 정산 감액분에 대한 기타경비 미감액	122	1발 전기부 조현욱
2	U19S176000	한울본부 도류제 정밀안전점검 용역	직접경비 정산오류 (부가세 이중 지급)	92	대외협력처 시설부 백중찬

2. 준공절차 미준수

「공사관리규정」 제5장 공사검사 및 「계약규정시행세칙」 제32조(검사)에 따라 계약자는 공사를 완성하였을 때 그 사실을 서면으로 발주자에게 통지하고



필요한 검사를 받아야 하며, 발주자는 통지를 받은 때에는 계약서, 설계서, 준공 신고서 등 관련서류에 의하여 14일 이내에 검사를 완료하여야 한다.

그러나 많은 부서는 간이공사에 대하여 준공계 제출여부 확인이 곤란하고 그동안 관행적으로 이전에 실시한 업무처리 방식을 답습하여 준공처리 절차의 이해도가 낮은 형편이다.

또한, 준공대가를 지불하기 위해서 직접경비(4대보험, 근재보험 등)는 증빙을 확인하고 정산하여야 하나 이에 대한 검토 및 관리 또한 미흡한 것으로 확인되었으며, “나곡사택 4단지 잔디배토공사”는 준공지연처리에 대한 지체상금 등을 적절하게 처리하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 준공절차 미준수 현황

번호	계약번호	계 약 명	내 용	담당부서
1	4500169364	나곡사택 4단지 잔디배토공사	검사완료일이 아닌 준공계 접수일을 실준공일로 처리하여 지체일수를 오적용	대외협력처 시설부 백종찬

조치할 사항

- ❖ 한울원자력본부장은 「공사관리규정」 제35조(공사검사)에 따른 준공대가 산정 부적정 및 준공절차를 준수하지 않고 업무를 소홀히 처리한 관련자에게, 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의거 주의 조치하시기 바랍니다(주의).

[관련자]

번호	소 속	사 번	성 명	업무담당기간	처분요구
1	한울본부 1발전소 전기부 현재) 한빛3발전소 전기부	14196714	조현욱	'15. 4 ~ '20. 2	주의
2	한울본부 대외협력처 시설부	14197281	백종찬	'15. 6 ~ 현재	주의



보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	3	2/2	검사역 3직급 김수기 감사자 4직급 이익주, 안윤제, 김남표, 박진성	 김 수 기	 조 상 호

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 사업 시행방법 부적정

관 계 부 서 한울본부 1발전소 기계부, 2발전소 구조기술부

내 용

「공사관리규정 제9절(간이공사)의 제88조(적용범위)에 따르면 추정가격 2천만 원 미만의 소규모 공사에 대하여 간이공사로 시행하도록 하고 있으나 “한울 1호기 EDG 옥외설비 도장공사”의 경우 설계금액은 2,003만 원으로 누락한 안전 관리비를 추가 계상할 경우 설계금액은 2,050만 원으로 증가하여 일반공사 시행 대상이다.

그리고 「계약규정시행세칙」 제20조(경쟁방법) ① 계약규정 제5조제1항의 규정에 의한 경쟁은 입찰방법이나 입찰방법에 준하는 경매의 방법으로 하여야 하며, 전자상거래시스템(K-Pro)을 통한 전자입찰을 원칙으로 한다.



또한, 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 추정가격 1천만 원 이하로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(제3호 용역이 이에 해당)에는 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다고 규정하고 있다.

그러나 “한울3호기 16차 OH 격납건물 CLP 배면 그리스 누유 점검” 용역은 추정가격 1,975만 원으로 경쟁에 의한 계약을 추진하여 하나 간이공사의 형태로 추진하였으며 「시설공사 원가계산기준」에 따른 공사비 산정 절차 없이 업무 추진의 긴급성을 사유로 비교 견적금액 중 낮은 금액을 제출한 업체와 계약을 체결하여 규정을 위반하였다.

그럼에도 불구하고 불가피하게 시행이 필요한 경우 「공사관리규정」 제6절(긴급공사)에 따라 처리하는 등 적절한 방법으로 시행하여 규정을 준수할 필요가 있었다.

[표 12] 일반공사/용역을 간이공사로 시행

번호	계약번호	구분	계 약 명	설계금액 (천원)	내 용	담당부서
1	4500165507	공사	한울1호기 EDG 옥외설비 도장공사	20,033	설계시 안전관리비 계상 누락 추가	1발 기계부
2	4500177445	용역	한울3호기 16차 OH 격납건물 CLP 배면 그리스 누유 점검	17,950 (견적금액)	설계 없이 견적 가격이 낮은 업체와 계약, 용역을 간이공사 기준으로 시행	2발 구조기술부

조치할 사항

- ❖ 한울원자력본부장은 「공사관리규정」 및 「계약규정시행세칙」에 따라 일반공사 또는 용역으로 시행해야 하나 이를 간이공사로 시행한 소속 직원에 대하여 관련



업무를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의거 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

번호	소 속	사번	성 명	업무담당기간	처분요구
1	한울본부 1발전소 기계부	15190027	김현석	'15.10 ~ 현재	처리안 번호 1과 병합
2	한울본부 2발전소 구조기술부	17121190	이송미	'18. 3 ~ 현재	주의

